

第 9 章 z 变换

1. 用定义求下列信号的 z 变换及收敛域。

$$(a) \delta(n) - \frac{1}{2}\delta(n-2) \quad (d) \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n) \quad (e) \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$$

解:

$$(a) X(z) = 1 - \frac{1}{2}z^{-2}, \quad |z| > 0, \quad \text{P334}$$

$$(d) X(z) = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} 2^m z^m = \sum_{m=0}^{\infty} (2z)^m = \frac{1}{1-2z}, \quad |z| < \frac{1}{2}$$

$$(e) x(n) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u(-n-1),$$

$$X(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{2-z}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 2, \quad \text{P324 例 3}$$

2. 假设 $x(n]$ 的 z 变换为

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{8}z^{-2}\right)}$$

试画出 $X(z)$ 的零极点图, 并求 $X(z)$ 可能的收敛域。

解:

对 z 变换的分子分母作因式分解有

$$X(z) = \frac{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{3}{4}z^{-1}\right)} = \frac{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{3}{4}z^{-1}\right)},$$

可知 $X(z)$ 有极点 $-\frac{1}{4}$ 和 $-\frac{3}{4}$, 故 $X(z)$ 可能的收敛域有:

$$|z| < \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{4} < |z| < \frac{3}{4}, \quad |z| > \frac{3}{4}$$

4. 试用部分分式展开法求以下各式的 z 反变换。

$$(c) \frac{z^{-1}}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}, \frac{1}{2} < |z| < 1$$

$$x(n) = -2u(-n-1) - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

解：

$$(c) \quad X(z) = \frac{z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - z^{-1})} = \frac{-2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1 - z^{-1}} = 2\left(\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right),$$

又因为 $\frac{1}{2} < |z| < 1$ ，显然前项分式的收敛域为 $|z| < 1$ ，后项分式的收敛域为 $|z| > \frac{1}{2}$ ，

$$x(n) = 2[-u(-n-1) - \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)]$$

注意 $X_L(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}, |z| < 1$ 对应的 z 反变换为 $x(n) = -u(-n-1)$ ，

类似的左边序列不要漏掉负号，P334 表 9.2。

$$5. z \text{ 变换 } X(z) \text{ 为 } X(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{4}{3}z^{-1})}$$

(a) 确定与 $X(z)$ 有关的所有可能的收敛域；

(b) 求每种收敛域对应的离散时间序列；

(c) 以上哪种序列存在离散时间傅立叶变换。

解：(a) 可能的收敛域 $|z| > \frac{4}{3}, |z| < \frac{1}{3}, \frac{1}{3} < |z| < \frac{4}{3}$

$$(b) \quad |z| > \frac{4}{3}, x(n) = \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - \frac{4}{5}\left(\frac{4}{3}\right)^n u(n)$$

$$|z| < \frac{1}{3}, x(n) = -\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(-n-1) + \frac{4}{5}\left(\frac{4}{3}\right)^n u(-n-1)$$

$$\frac{1}{3} < |z| < \frac{4}{3}, x(n) = \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - \frac{4}{5}\left(\frac{4}{3}\right)^n u(-n-1)$$

$$(c) \text{ 当 } \frac{1}{3} < |z| < \frac{4}{3}$$

12. 对差分方程

$$y(n) + \frac{5}{6}y(n-1) + \frac{1}{6}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{2}x(n-1)$$

所描述的 LTI 稳定系统，确定

(a) 系统函数； (b) 单位脉冲响应；

(c) 若系统输入 $x(n] = u(n)$ ，求系统的响应 $y(n)$ ；

(d) 如果系统输出 $y(n) = [2(-\frac{1}{3})^n - 3(-\frac{1}{2})^n]u(n)$ ，求系统输入信号 $x(n)$ 。

解：(a) $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}$

(b) $h(n) = (-\frac{1}{3})^n u(n)$

(c) $Y(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{\frac{3}{4}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} \right)$

$$y(n) = \frac{3}{4}u(n) + \frac{1}{4}(-\frac{1}{3})^n u(n)$$

(d)

$$y(n) = \left[2\left(-\frac{1}{3}\right)^n - 3\left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] u(n)$$

$$\Rightarrow Y(z) = \frac{2}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

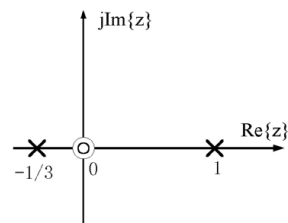
$$\Rightarrow X(z) = \frac{Y(z)}{H(z)} = \frac{\frac{2}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}}{\frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}} = 2 - \frac{3\left(1 + \frac{1}{3}z^{-1}\right)}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} = 2 - 3 \left(1 - \frac{\frac{1}{6}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \right) = -1 + \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$X(z) = \frac{-1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} = -\frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}},$$

$$\text{故 } x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

14. 某一离散时间 LTI 因果系统的零极点如图 P7.18 所示, 已知系统的单位脉冲响应 $h(n)$

的终值 $\lim_{n \rightarrow \infty} h(n) = 1$ 。



图P7.18

- (a) 确定系统函数;
- (b) 求系统的单位脉冲响应;
- (c) 写出系统的差分方程;
- (d) 若系统的激励 $x(n) = (-2)^n u(n)$, 求系统响应 $y(n)$;

解:

(a) 由终值定理, $h(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)H(z) = 1$, 又由零极点图, $H(z) = \frac{az^2}{(z + \frac{1}{3})(z-1)}$,

将 $H(z)$ 代入 $h(\infty)$, 可得 $a = \frac{4}{3}$, 故 $H(z) = \frac{4}{3} \frac{z^2}{(z + \frac{1}{3})(z-1)} = \frac{4}{3} \frac{1}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})(1 - z^{-1})}$

(b) $H(z) = \frac{4}{3} \left(\frac{\frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{\frac{3}{4}}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{1}{3} \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{1}{1 - z^{-1}},$

$$h(n) = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3} \right)^n u(n) + u(n)$$

(c) $H(z) = \frac{1}{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}$, 故系统的差分方程为:

$$\frac{3}{4}y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2) = x(n)$$

(d) $X(z) = \frac{1}{1 + 2z^{-1}},$

$$Y(z) = X(z) \cdot H(z) = \frac{4}{3} \frac{1}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1})},$$

$$Y(z) = \frac{4}{3} \left(\frac{-\frac{1}{20}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{4}}{1 - z^{-1}} + \frac{\frac{4}{5}}{1 + 2z^{-1}} \right) = \frac{-\frac{1}{15}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 - z^{-1}} + \frac{\frac{16}{15}}{1 + 2z^{-1}},$$

$$y(n) = -\frac{1}{15} \left(-\frac{1}{3} \right)^n u(n) + \frac{1}{3} u(n) + \frac{16}{15} (-2)^n u(n)$$

23. 某离散时间系统的差分方程为

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n-1) - 2x(n-2)$$

初始条件 $y(-2) = \frac{3}{2}, y(-1) = 1$ 。当加入激励信号 $x(n)$ 时，系统响应

$y(n) = (2^n - 1)u(n)$ ，求系统激励信号 $x(n)$ 。

解：对差分方程两边进行单边 z 变换

$$\begin{aligned} Y(z) - 3[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + 2[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] \\ = z^{-1}X(z) + x(-1) - 2[z^{-2}X(z) + z^{-1}x(-1) + x(-2)] \end{aligned}$$

代入初始条件解得：

$$X(z) = \frac{(1 - 3z^{-1} + 2z^{-2})Y(z)}{z^{-1} - 2z^{-2}} + \frac{2z^{-1}}{z^{-1} - 2z^{-2}}, \text{ 又 } Y(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}},$$

$$\text{则 } X(z) = \frac{(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})Y(z)}{z^{-1} - 2z^{-2}} + \frac{2z^{-1}}{z^{-1} - 2z^{-2}} = \frac{z^{-1}}{z^{-1} - 2z^{-2}} + \frac{2z^{-1}}{z^{-1} - 2z^{-2}} = \frac{3}{1 - 2z^{-1}},$$

故 $x(n) = 3 \cdot 2^n u(n)$